Chapitre 6. Médecine génomique personnalisée

Version 2026-2027 allégée

Introduction à la bioinformatique (SSV3U15, L2 SV AMU)

Jacques van Helden
Aix-Marseille Université
orcid.org/0000-0002-8799-8584

Plan du cours

1. Maladies génétiques
2. Du gène au génome humain aux génomes individuels
3. Découverte des gènes d'intérêt pour la santé
4. Vers une médecine prédictive
5. Utilité clinique
6. Enjeux économiques, éthiques et juridiques

Médecine génomique personnalisée – Applications

- **Prévention des risques médicaux**
  - Détection précoce de facteurs individuels de risques
  - Mesures préventives adaptées
- **Diagnostic prénatal**
  - Exemple : détection de la trisomie du chromosome 21
    - Ponction amniotique, mais risques pour l'embryon
    - Méthode non-invasive : séquençage d'un échantillon de sang maternel, qui contient certaines cellules de l'embryon
- **Diagnostic préimplantatoire**
  - Transmission familiale de facteurs génétiques responsables de handicap ou de maladies graves
    → fécondation in vitro, sélection des embryons non porteurs
- **Médecine génomique personnalisée** : traitements adaptés au génotype individuel
  - Insensibilité de certains patients à l'effet curatif d'un médicament
  - Effets secondaires des médicaments particulièrement marqué sur certains individus
- **Thérapie génique**

Maladies monogéniques, polygéniques et multifactorielles

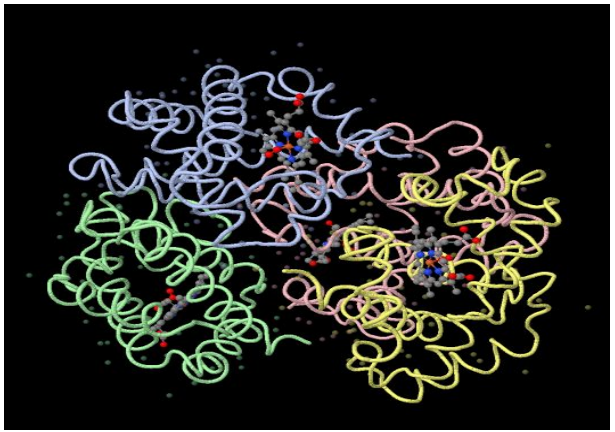
Exemples de maladies monogéniques

- mutation ⟶ changement de structure de la protéine ⟶ maladies graves
- 3 exemples ci-dessous

Hémoglobine

Une mutation ponctuelle provoque **l'anémie falciforme**

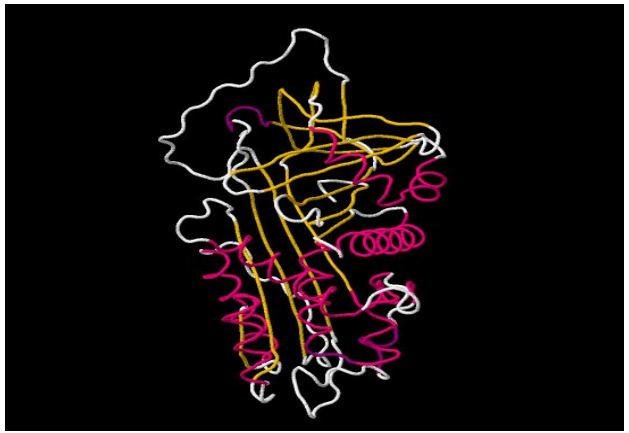
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1GZX



Alpha-1-antitrypsine (AAT)

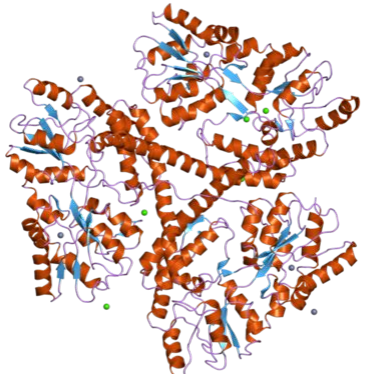
Une mutation provoque la propension à développer **l'emphysème pulmonaire**

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3CWM

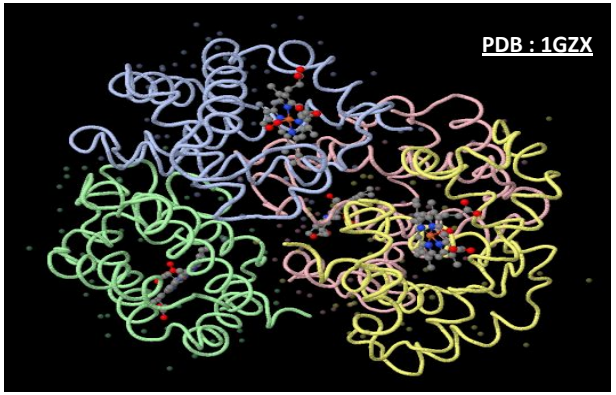


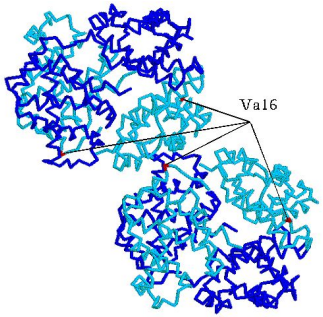
Huntingtine

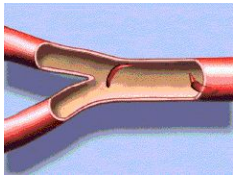
Région répétée poly-G :6 à 35 glutamines selon les cas. Individus porteurs d'un nombre élevé de répétitions (36 à 250 répétitions) ⟶ propension à développer la **Chorée de Huntington**,

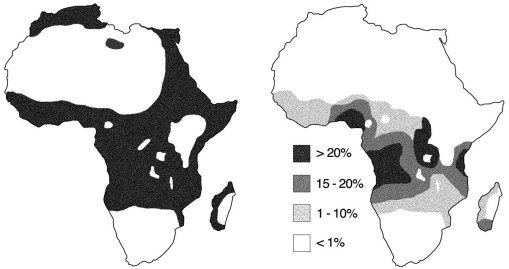


Mutations de l'hémoglobine









Les hétérozygote AS ont une sensibilité réduite au paludisme (malaria), ce qui explique la correspondance frappante entre zones endémiques pour le paludisme (gauche) et la drépanocytose (droite).

Anémie falciforme (=**drépanocytose**)

- Impact d'une mutation ponctuelle sur la structure d'une protéine, et conséquences fonctionnelles.
- Substitution 6ème résidu acide glutamique →valine
- **Mécanisme moléculaire**
  - structure d'hémoglobine modifiée
    → polymérisation
    → fibres
  - → déformation des globules rouges, forme de faucille (d'où provient le nom "falciforme").
- Phénotype hétérozygote: peu d'effet
- Phénotype homozygote: gros problèmes sanguins
  - Les globules rouges déformés
  - → vaisseaux capillaires bloqués
  - → circulation sanguine gênée

http://www.ens-lyon.fr/DSM/magistere/projets_biblio/2002/cmichel/hbS.htm

Maladies complexes (polygéniques, multifactorielles)

- **Maladie multifactorielle** (maladie complexe) :
  - **Polygénique** : **facteurs génétiques multiples**.
  - **Facteurs environnementaux** : style de vie (nutrition, consommation de tabac, …) ou facteurs extérieurs (stress, pollution).
  - **Complexité : effet d'une combinaison est différent de la somme des effets**.
- Exemples: maladies cardio-vasculaires, diabète, certaines maladies psychiatriques
- Héritabilité difficile à établir
  - Chaque facteur individuel joue un rôle modeste
  - Impact environnemental complique identification des facteurs génétiques
- Des études récentes ont permis de détecter des gènes associés à des maladies, mais les mécanismes sous-jacents ne sont pas encore élucidés.

Études d’association à l'échelle génomique
Genome-wide association studies (GWAS)

Etude d'association « cas - contrôle »

Principe: profilage génétique de 2 groupes

- **Cas :** patients souffrant d'une maladie donnée
- **Témoins (contrôles) :** ne souffrant pas de cette maladie
- Fréquence de génotypes (aa, aA, AA) par groupe → régions génomiques associées à la maladie.

Interprétation: Attention, corrélation n'est pas raison

- Les études d'associations révèlent uniquement la corrélation entre un trait génotypique et une maladie, mais ne constituent pas un élément suffisant pour établir une relation de causalité.

Biais de stratification

- Si la maladie est plus fréquente dans une sous-population donnée, et que cette sous-population est caractérisée par un marqueur, on observera une corrélation fortuite.
- On risque donc de confondre les traits génétiques associés aux patients et ceux de la sous-population.
- Il existe des méthodes statistiques pour éviter ce piège.

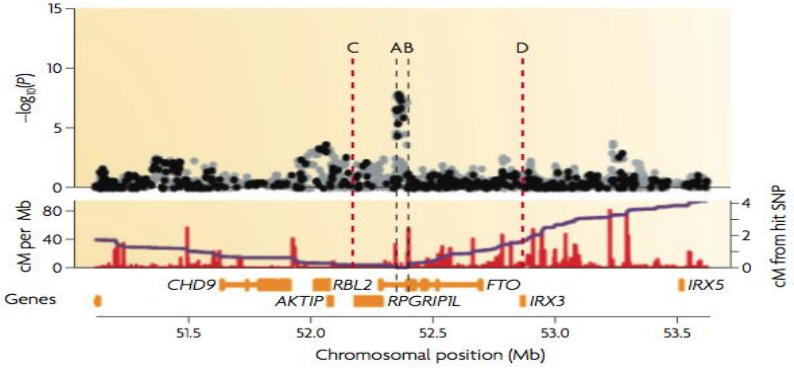
Exemple de table de confusion (données inventées)

Génotype	aa	aA	AA	Total
Cas	230 (23.0%)	500 (50.0%)	270 (27.0%)	1000
Contrôles	310 (31.0%)	510 (51.0%)	180 (18.0%)	1000
Total	540	1010	450	2000

Test de chi2 : $P=1.7 \times 10^{-5} \rightarrow -\log_{10}(P)=4.77$

P très petit, $-\log_{10}(P)$ élevé → association très significative

Manhattan plot (McCarthy et al, 2008)



Manhattan plot (McCarthy et al., 2008)

Axe X: positions chromosomiques; Axe Y: significativité statistique

- points : marqueurs génétiques (site polymorphique)
- hauteur : la significativité de l'association entre ce site chromosomique et le groupe (cas ou contrôle).
- Région A-B : colonne de points significatif → forte association entre génotype à ce locus et phénotype (groupe)

McCarthy et al. Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges. Nat Rev Genet (2008) vol. 9 (5) pp. 356-69.

Études d'associations à l'échelle du génome complet

- Une étude a été menée sur 17.000 personnes afin d'identifier les régions génomiques associées à 7 maladies (2.000 patients par maladie) par rapport à un groupe de contrôle (3.000 personnes ne souffrant d'aucune de ces 7 maladies).
- La figure synthétise les résultats, en indiquant (en vert) les SNPs associés de façon significative à l'une des maladies.
- Les zones bleues représentent les chromosomes.
- Chaque point vert représente un SNP, et sa la hauteur indique la significativité.

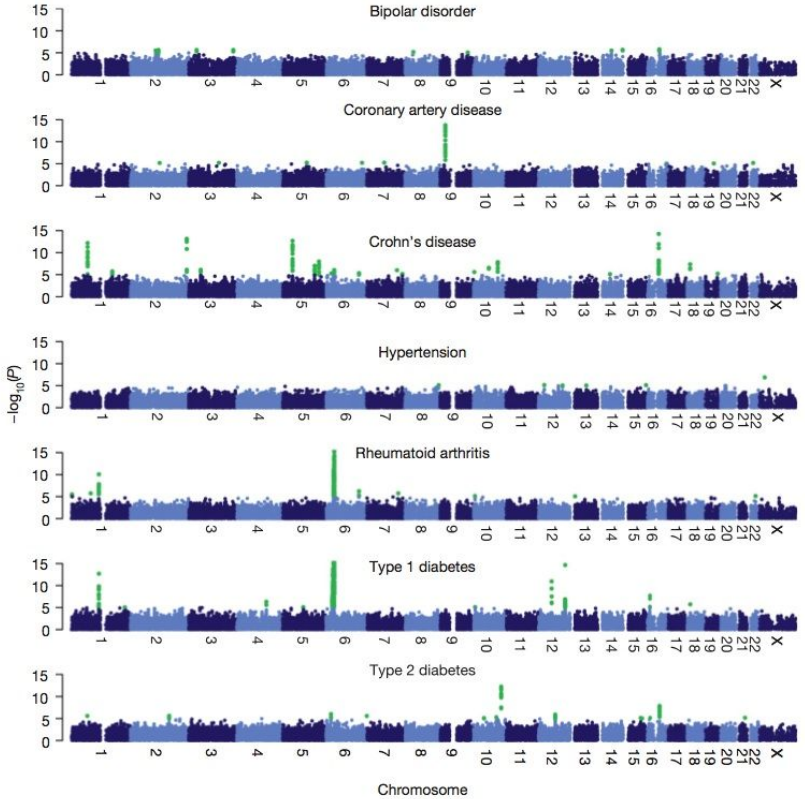
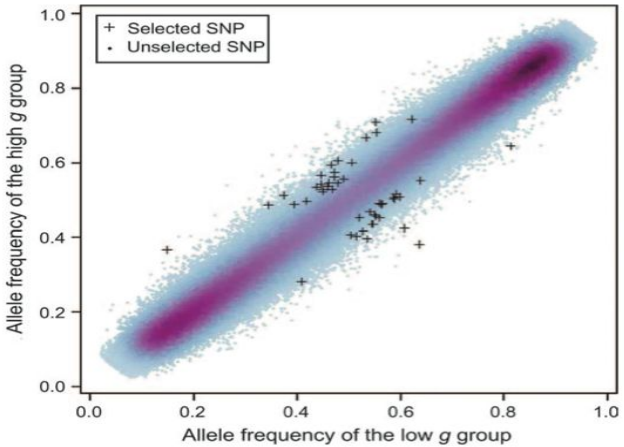


Figure 4 | Genome-wide scan for seven diseases. For each of seven diseases $-\log_{10}$ of the trend test *P* value for quality-control-positive SNPs, excluding those in each disease that were excluded for having poor clustering after visual inspection, are plotted against position on each chromosome. Chromosomes are shown in alternating colours for clarity, with *P* values $< 1 \times 10^{-5}$ highlighted in green. All panels are truncated at $-\log_{10}(P \text{ value}) = 15$, although some markers (for example, in the MHC in T1D and RA) exceed this significance threshold.

Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-78. doi.org/10.1038/nature05911

Genetics and cognitive ability

- Depuis plusieurs décennies, des chercheurs ont tenté de détecter les gènes associés à des capacités cognitives spécifiques, ou générales (« intelligence »).
- En 2008, l'équipe de Richard Plomin a testé les capacités générales de 7000 enfants en leur faisant passer des tests cognitifs, dont les résultats sont synthétisés au moyen d'un score unique (le facteur « g »).
- Ils ont sélectionné les 1500 enfants ayant le meilleur score et les 1500 ayant le moins bon score, et caractérisé leur génotype au moyen de biopuces à 500.000 SNPs.
- Aucun des SNPs n'a montré d'association significative avec le facteur g.
- Les 47 SNPs les plus significatifs (marqués par des croix vertes) ne passent pas le seuil qu'il faut appliquer quand on teste 500.000 hypothèses simultanées (correction de tests multiples).
- Remarques
- Le facteur g est un outil rudimentaire pour mesurer l'intelligence. Lire La malmesure de l'homme (S.J. Gould, 1981) pour une critique du facteur "g".
- En dépit des résultats négatifs de leur étude, les auteurs sont convaincus qu'une étude plus approfondie (avec plus de SNPs et des cohortes plus grandes) permettrait de prédire les risques génétiques et d'investiguer les effets fonctionnels des gènes sur le cerveau et le comportement.
- Ils n'envisagent à aucun moment que les capacités cognitives pourraient être indépendantes des gènes.



Butcher et al. (2008), Figure 2: A scatter plot showing the 47 top-ranked SNPs (crosses) against the background of unselected SNPs comparing allele frequencies for the low g group (x-axis) and the high g group (y-axis).

Butcher et al. Genome-wide quantitative trait locus association scan of general cognitive ability using pooled DNA and 500K single nucleotide polymorphism microarrays. Genes Brain Behav (2008) vol. 7 (4) pp. 435-46.
Gould, S. J. (1997). La mal-mesure de l'homme. Editions Odile Jacob

Une étude à très large échelle pour la schizophrénie

2014: une étude génomique d'association basée sur **40.000 cas** de schizophrénie et **113.000 contrôles** révèle 108 loci associés de manière très significative à la schizophrénie, dont

- 25 déjà détectés dans des études précédentes, mais à des niveaux de significativité limite.
- 83 nouveaux loci

Quelques gènes-candidats notables

- NOTCH4. Récepteur transmembranaire impliqué dans des voies de signalisation (communications entre cellules voisines par liaison d'une protéine-signal au récepteur);
- ZNF804A, protéine comportant un domaine "doigt de Zinc", facteur transcriptionnel exprimé dans le cortex, hippocampe et cervelet, fonction méconnue.
- CACNA1C, CACNB2, CACNA11: famille de protéines canaux à ions calcium

Ces associations permettent ensuite de mener des études moléculaires pour comprendre la fonction de ces gènes et leur éventuelle implication dans la pathologie.

L'utilité clinique est cependant contestable

- Pourcentage de schizophrénie dans la population générale : 1%.
- Chez les porteurs d'allèles associés à la maladie : 1.7% → 98.3% de chances de *ne pas être schizophrène* si on a le « mauvais » allèle.

→ A titre individuel, le génotypage ne permet pas de prédire les risques de devenir schizophrène.

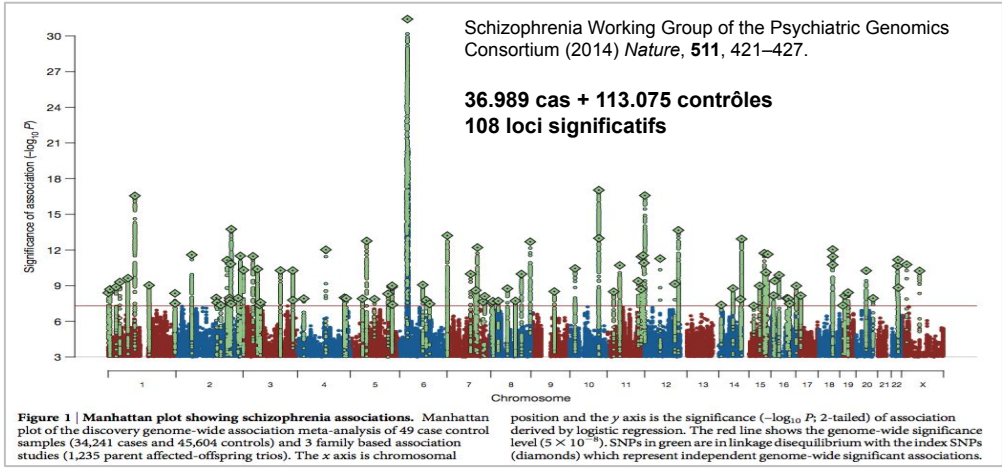


Figure 1 | Manhattan plot showing schizophrenia associations. Manhattan plot of the discovery genome-wide association meta-analysis of 49 case control samples (34,241 cases and 45,604 controls) and 3 family based association studies (1,235 parent affected-offspring trios). The *x* axis is chromosomal position and the *y* axis is the significance ($-\log_{10} P$; 2-tailed) of association derived by logistic regression. The red line shows the genome-wide significance level (5×10^{-8}). SNPs in green are in linkage disequilibrium with the index SNPs (diamonds) which represent independent genome-wide significant associations.

Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium (2014) Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature, 511, 421–427.

Scores polygéniques de risques

- Pour les maladies polygéniques et multifactorielles (polygéniques + facteurs d'environnement), les GWAS détectent des centaines de SNPs significatifs, mais la valeur prédictive de chacun est marginale.
- Une approche pour prédire les risques de maladies polygéniques sur base du génotypage consiste à calculer le **score polygénique de risque** (**Polygenic Risk Score**, **PRS**). d'un individu. Ce score prend en compte une série de SNPs ressortis d'une GWAS, avec une pondération qui tient en compte la significativité statistique de l'association de chaque SNP.
- Amélioration de la valeur prédictive par rapport à une approche "SNP unique", mais cette valeur prédictive reste faible.
- La prise en compte de facteurs additionnels (âge, sexe, environnement familial et social) permet d'améliorer la valeur prédictive.

Shendure, J., Findlay, G. M. & Snyder, M. W. Genomic Medicine–Progress, Pitfalls, and Promise. Cell 177, 45–57 (2019). https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.003

Actionnabilité médicale

Actionnabilité médicale

- Capacité à agir sur les risques associés au génotype, une fois qu'on les a détectés.
- Voies envisageables
  - Prévention
  - Traitement médicamenteux
  - Thérapie génique
- Dans certains cas il n'existe aucune piste thérapeutique ni préventive → questionnement éthique sur la pertinence de faire le test ou d'annoncer le résultat au patient. En particulier dans le cas d' études à échelle génomique, où on découvrira des facteurs de risques qui ne faisaient pas partie des questions initiales pour un patient.

BRCA1 et BRCA2 – Allèles associés à une prédisposition au cancer du sein

- BRCA1 et BRCA2, pour « Breast cancer », gènes associés à un risque de cancer précoce du sein.
- Fonction de la protéine: réparation des dommages à l'ADN, régulation transcriptionnelle.
- Forte association entre certaines mutations et le cancer du sein, de l'ovaire, de la prostate + autres cancers.
- Transmission génétique → certaines familles ont des antécédents de cancer précoce.
- Diagnostic génétique simple : détection des allèles (maternel et paternel) portés par une personne → prédiction d'un risque.

Comment vivre avec un diagnostic "positif" (= détection positive de l'allèle associé au risque plus élevé) ?

- Impact psychologique de connaître, ou de ne pas connaître, le risque. Comment appréhender un risque de 30% ("mauvais allèles") par rapport à un risque de 1.7% (population générale) ?
- Prévention: examens médicaux réguliers pour détecter les premiers symptômes et intervenir aussitôt que possible.
- Ablation des seins (cas de personnalités célèbres).

http://www.rcsb.org/pdb/explore/jmol.do?structureId=1JM7

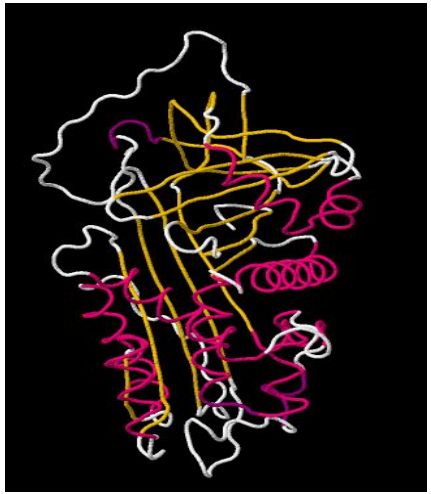


Emphysème pulmonaire

- En caractérisant votre génome, on peut prédire vos prédisposition à développer une maladie.
- Exemple
  - Une mutation dans le gène codant pour l'**alpha-1-antitrypsine** suscite l'**emphysème pulmonaire**
  - La mutation est déjà présente chez l'embryon, mais la maladie peut se déclarer chez l'adulte, ou même ne jamais se déclarer
  - Dans les populations européennes, 1 personne sur 20 est hétérozygote; 1 personne sur 400 est homozygote
- Conséquences positives du test génétique
  - Prévention: éviter à tout prix de fumer, car le tabagisme favorise le déclenchement de la maladie.
  - Suivi: on peut faire des tests réguliers pour détecter les premières phases de la maladie (particulièrement utile dans le cas de cancers).
  - Curation: (perspectives) de thérapie génique dans un futur plus ou moins proche.
- Risques liés au test
  - Protection de la vie privée: ces données doivent-elles être communiquées aux assurances (très demandeuses), qui pourraient vous refuser des assurances-vie ou des garanties hypothécaires ? aux employeurs, qui préfèrent éviter d'embaucher un employé « à risque » ?
  - Gestion psychologique du risque: vivre sa vie dans l'expectative d'une maladie ?
  - Eugénisme: élimination des embryons homozygotes (pour éviter la maladie) ? Elimination des embryons hétérozygotes (pour éliminer l'allèle mutant de la population humaine) ? Jusqu'où peut-on pousser cela ?

Alpha-1-antitrypsine (AAT)

Une mutation ponctuelle provoque la propension à développer l'emphysème pulmonaire
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3CWM



Médecine “de race” et médecine individuelle basée sur la génomique

- Contexte: réponse différentielle aux médicaments
  - Entre individus
    - Variations génétiques interindividuelles → réponses différentes aux traitements médicamenteux.
    - →**Médecine génomique personnalisée** : évaluation de l’adéquation d’un médicament en fonction des caractéristiques génotypiques individuelles.
  - Entre groupes
    - Certaines variations sont *statistiquement* plus fréquentes chez certains groupes ethniques → pour certains médicaments, efficacité différente entre groupes
    - **Médecine raciale** : certaines compagnies pharmaceutiques américaines se sont spécialisées dans le développement de médicaments spécialement adaptées aux afro-américains
- A compléter : sources + exemples

Première tentative de thérapie génique : les “enfants-bulle”

- La thérapie génique consiste à corriger un problème génétique en insérant dans les cellules une copie fonctionnelle du gène.
- La première étude clinique de thérapie génique a porté sur des **« enfants-bulles »**. Cette métaphore désigne des individus qui souffrent d’une déficience innée du système immunitaire, et ne peuvent survivre que dans un milieu complètement aseptisé (une « bulle » isolée du monde des microbes).
- Cette déficience provient d’une mutation d’un seul gène codant pour l’adénosine déaminase.
- Au début des années 2000 on a traité une vingtaine d’enfants-bulles en insérant dans le gène fonctionnel dans des cellules-souches hématopoïétique (ces cellules produisent les globules blancs). La méthode d’insertion reposait sur l’utilisation d’un virus.
- Du point de vue immunitaire, le traitement a donné les résultats escomptés : les enfants traités ont développé une réponse immunitaire.
- Cependant, une partie d’entre eux ont ensuite développé des leucémies, qui résultaient vraisemblablement de perturbations des gènes de contrôle du cycle cellulaire, liées au point d’insertion du gène dans le génome.
- Suite à cet échec, les essais cliniques ont été temporairement suspendus de 2002 à 2004.
- Ils ont ensuite été repris en se basant sur d’autres vecteurs pour transporter l’ADN dans les cellules (par exemple des liposomes).

Première tentative de thérapie génique : les “enfants-bulle”

- Enfants souffrant d’une déficience immunitaire monogénique
- Début 2000 : expérience consistant à insérer le gène fonctionnel via un adénovirus (vecteur moléculaire)
- Résultats
  - Restauration de la fonction immunitaire
  - Effet secondaire : certains enfants ont développé une leucémie due à l’insertion aléatoire de l’adénovirus dans le génome des cellules transformées
- → essais cliniques ont été temporairement suspendus de 2002 à 2004
- Repris ultérieurement sur base d’autres méthodes (vecteurs liposomes, ou technologie CRISPR-CaS9)

L’édition génomique – CRISPR-Cas9

- La technologie CRISPR-Cas9, développée en 2012, permet de modifier la séquence d’un gène *in situ*, c’est-à-dire dans le génome même. On parle donc d’**édition génomique**.
- En principe, elle permet donc non seulement d’**apporter une copie fonctionnelle** d’un gène pour pallier à une déficience, mais également de **corriger des mutations dominantes** (par exemple l’anémie falciforme).
- Cette technologie ouvre donc des perspectives sans précédent pour la thérapie génique.
- La principale limitation est le **ciblage cellulaire et tissulaire** : on peut appliquer la technologie à des cellules isolées du corps (par exemple des cellules-souches) mais on ne dispose pas de moyens pour corriger le génome des cellules déjà différenciées qui composent les tissus d’un organisme.

Application de thérapie génique

- La **thérapie génique** est déjà utilisée pour traiter certaines maladies.
- Exemples d'applications récentes
  - drépanocytose
  - mucoviscidose
  - dystrophie musculaire
- Méthodes
  - Vecteur adénovirus *mais risques d'effets indésirés liés à l'insertion dans le génome du patient*
  - Edition génomique via CRISPR-Cas9
- Il s'agit toujours de **maladies monogéniques**.
- L'application à des maladies multifactorielles semble a priori plus complexe, à la fois parce que les gènes potentiellement impliqués sont nombreux, et parce que la maladie dépend également de facteurs non-génétiques (environnement).

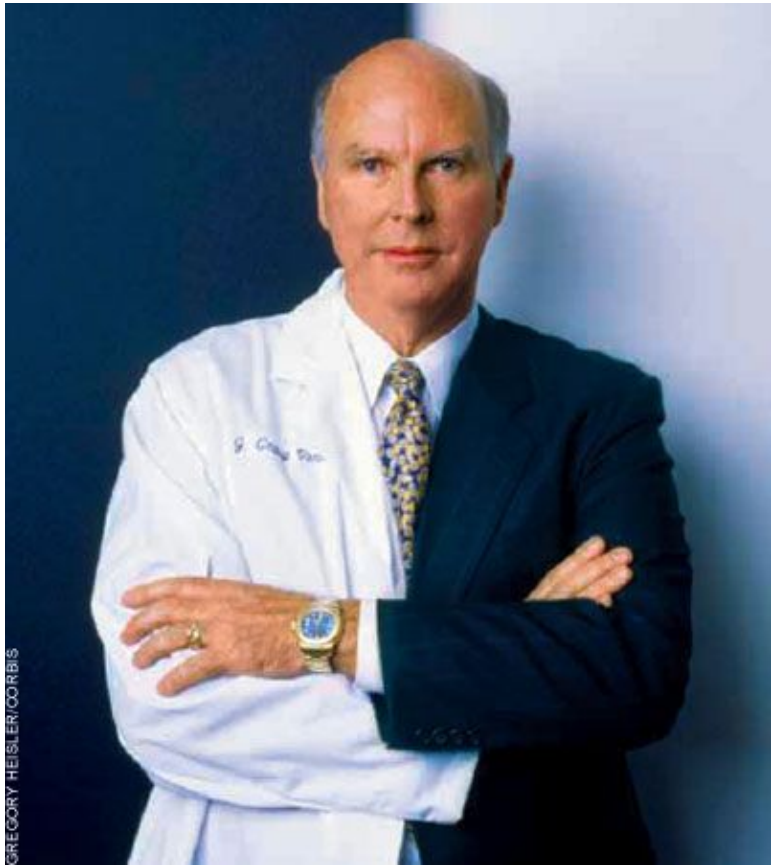
Shendure, J., Findlay, G. M. & Snyder, M. W. Genomic Medicine–Progress, Pitfalls, and Promise. Cell 177, 45–57 (2019). https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.003

Thérapie génique sur les lignées germinales

- En décembre 2018, le chercheur chinois He Jankui annonce à la presse qu'il a utilisé la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier le génome de cellules-souches embryonnaires, et leur conférer la résistance au virus HIV (responsable du SIDA).
- Ceci contrevient à un consensus déontologique selon lequel il est admissible d'effectuer des modifications génétiques sur les cellules somatiques (celles qui composent le corps mais ne participent pas à la transmission héréditaire) mais pas sur les lignées germinales (lignées cellulaires qui donneront des gamètes).
    - Les cellules souches embryonnaires donnent naissance à l'ensemble des cellules de l'individu, et donc ses cellules germinales et somatiques.
- L'affaire suscite un fort émoi médiatique et dans la communauté scientifique.
- Le chercheur a été condamné à 3 ans de prison (2019-2022).
- En 2025 il annonce son intention de reprendre ce type d'expérimentation.

Enjeux économiques

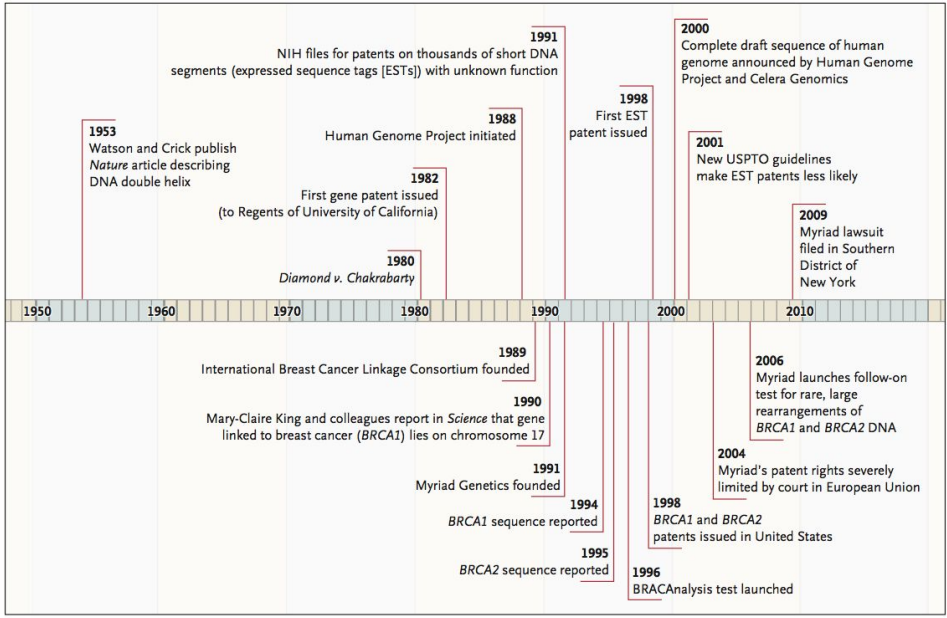
Les projets public et privé de séquençage



- Parallèlement au projet public de séquençage, une firme privée, appelée Celera et dirigée par Craig Venter, a annoncé qu'elle aurait séquencé l'ensemble du génome humain en 2001, soit trois ans avant la fin prévue pour le projet public.
  - Le but du projet privé de séquençage du génome humain était de séquencer rapidement le plus grand nombre de gènes possible, afin de déposer des **pré-brevets** pour les applications médicales potentielles.
- Il existait une différence de qualité de séquençage entre les deux projets
  - La firme Celera avait opté pour une stratégie "shotgun", qui produit rapidement un très grand nombre de petits fragments de séquence. Cette méthode rapide fournit un résultat incomplet et de mauvaise qualité (un brouillon).
  - Le projet public avait opté pour une approche progressive: obtenir une séquence de haute qualité pour le chromosome 22 (le plus petit chromosome du génome humain), afin de pouvoir commencer son interprétation biologique pendant le séquençage des autres chromosomes.

Les brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2

- Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont associés à certains types de cancer du sein.
- Séquençage: 1994/1995
- 1998: la compagnie Myriad dépose un brevet sur l'utilisation de ces gènes comme indicateurs de risques pour le cancer du sein et de l'ovaire.
- Le test coûtait initialement 1600$ US. En 2009 son prix avait doublé.
- En 2009, ce brevet représente l'essentiel des revenus annuels (326 M$/an) de la compagnie.



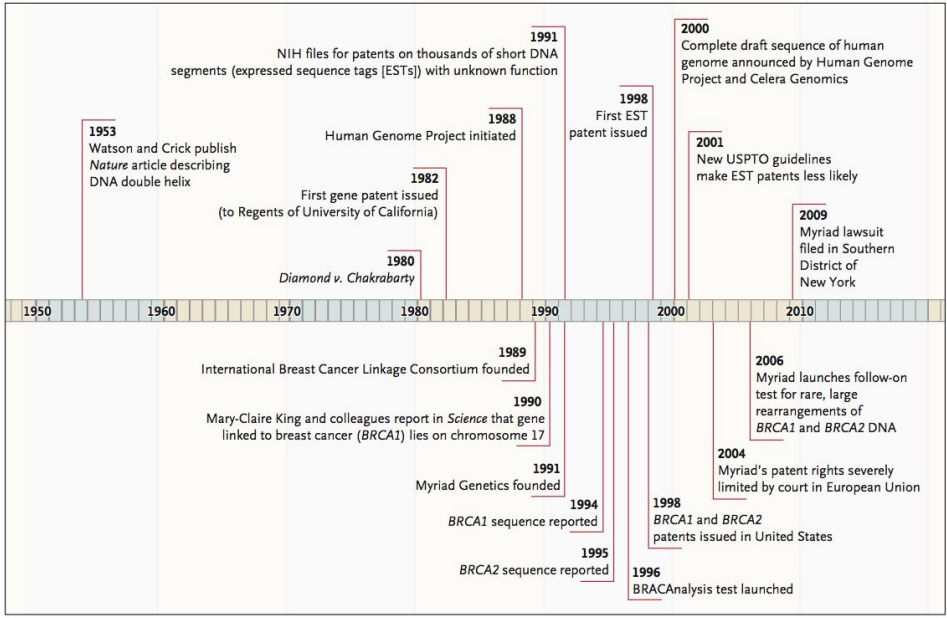
Timeline of Important Events in DNA Patenting (Top) and the Discovery and Use of Genes Conferring Susceptibility to Breast and Ovarian Cancer (Bottom).

NIH denotes National Institutes of Health, and USPTO U.S. Patent and Trademark Office.

Kesselheim and Mello. Gene patenting--is the pendulum swinging back?. N Engl J Med (2010) vol. 362 (20) pp. 1855-8.

Les brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2

- 2010: le brevet de la compagnie Myriad est annulé.
  - Le caractère inventif du test est contesté par le bureau européen des brevets.
  - Le séquençage ne constitue pas une invention, mais une découverte. D'après la cour, les «produits naturels et propriétés naturelles des objets vivants sont légalement distincts d'objets manufacturés en usant d'une ingéniosité substantielle ».
  - La méthode se limite à comparer une séquence de l'échantillon à une séquence de référence, et n'est pas brevetable en soi.
  - Le brevet, portant sur la séquence, empêche d'autres compagnies de développer des tests alternatifs utilisant les mêmes gènes.
- En 2013,
  - La cour suprême des Etats-Unis confirme l'annulation du brevet pour Myriad.
  - La cour fédérale d'Australie reconnaît la validité du brevet.
- Octobre 2015:
  - suite à un appel, la cour fédérale d'Australie prend à l'unanimité la décision inverse :
    "the high court found that an isolated nucleic acid, coding for a BRCA1 protein, with specific variations from the norm that are indicative of susceptibility to breast cancer and ovarian cancer was not a patentable invention."



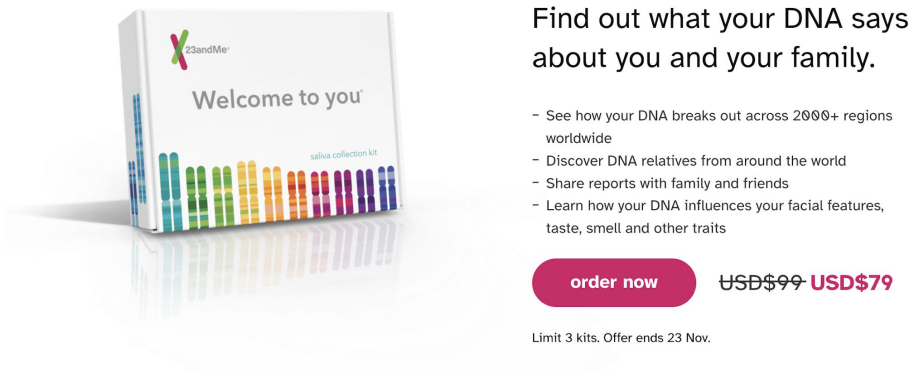
Timeline of Important Events in DNA Patenting (Top) and the Discovery and Use of Genes Conferring Susceptibility to Breast and Ovarian Cancer (Bottom).

NIH denotes National Institutes of Health, and USPTO U.S. Patent and Trademark Office.

Kesselheim and Mello. Gene patenting--is the pendulum swinging back?. N Engl J Med (2010) vol. 362 (20) pp. 1855-8.

Le service direct au “consommateur”

Profils génomiques : 600.000 SNPs pour une poignée de dollars



http://www.23andme.com/

- La compagnie 23andMe vend des profils génomiques constitué de 580.000 marqueurs polymorphiques.
- Prix: 79 $US (2022).
- Financement: Google
- Services offerts
  - Santé: prédiction des risques de développer des maladies.
  - Généalogie : tests de parenté, origines géographiques
  - Réseaux « sociaux » (plutôt génétiques): 23andme propose de créer des communautés d'affinités sur base des gènes (« Facebook » génétique).
  - Recherche: le fait de disposer d'une base de données regroupant les profils de milliers d'individus permet de découvrir les marqueurs génétiques associés à certaines maladies.
- Ces services posent de grandes questions éthiques et juridiques, qui seront discutés au cours.

Génomique personnalisée et médecine

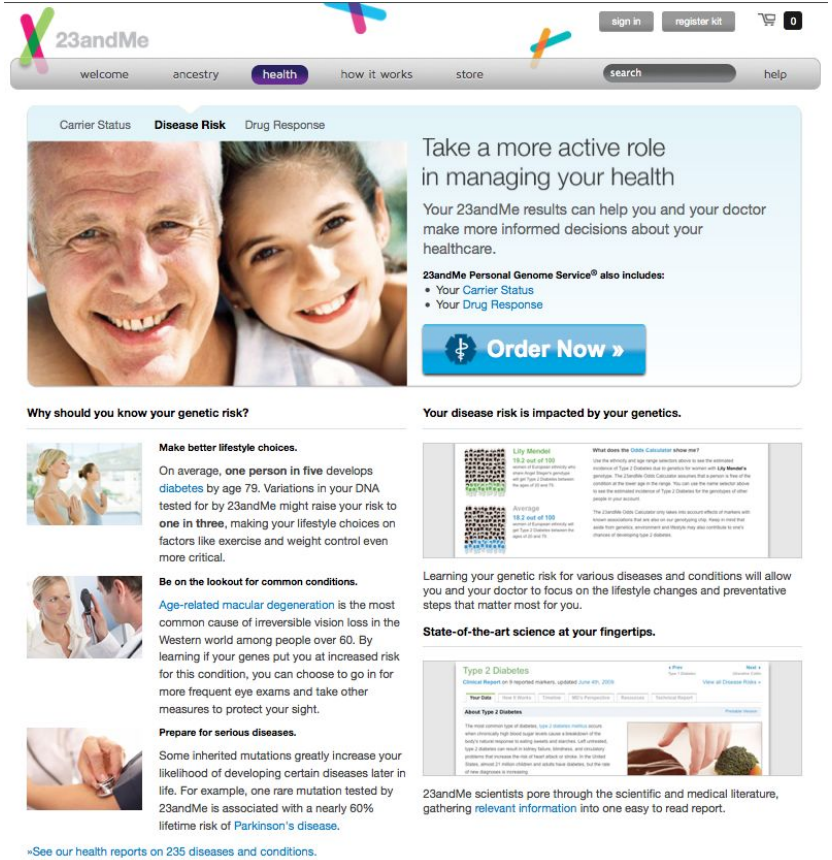


- Estimation des risques pour des maladies à terrain génétique.
- Traitements personnalisés.

Ceci ouvre énormément de questionnements déontologiques et juridiques

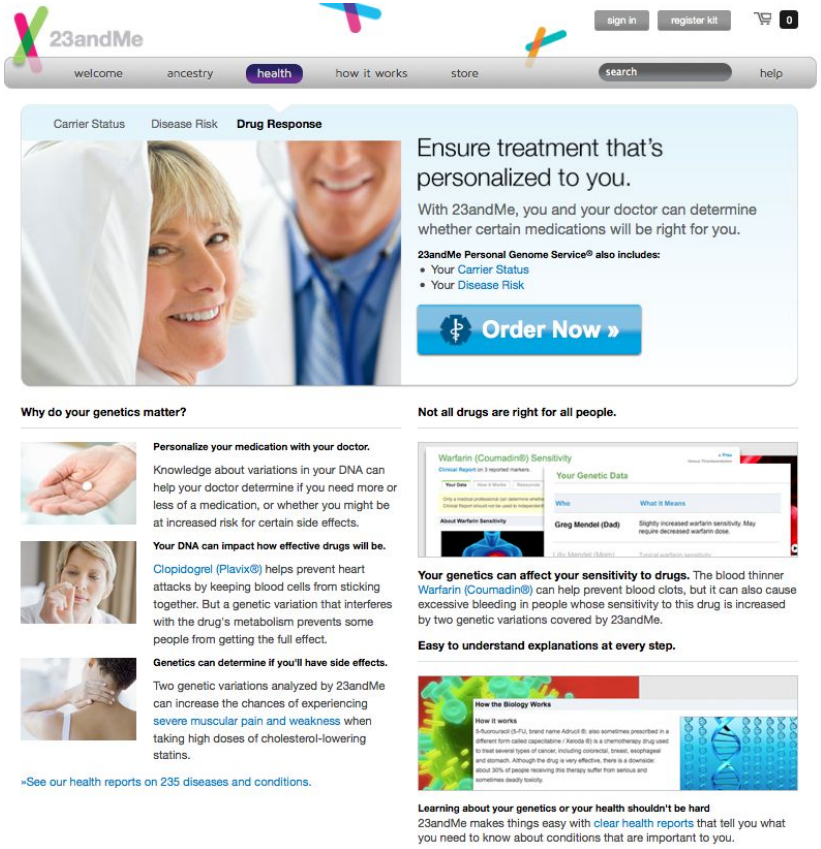
- Service direct au “consommateur” (direct to consumer service) pour des diagnostics médicaux
- Interprétation des résultats par les patients
- Protection des données personnelles

Prévention

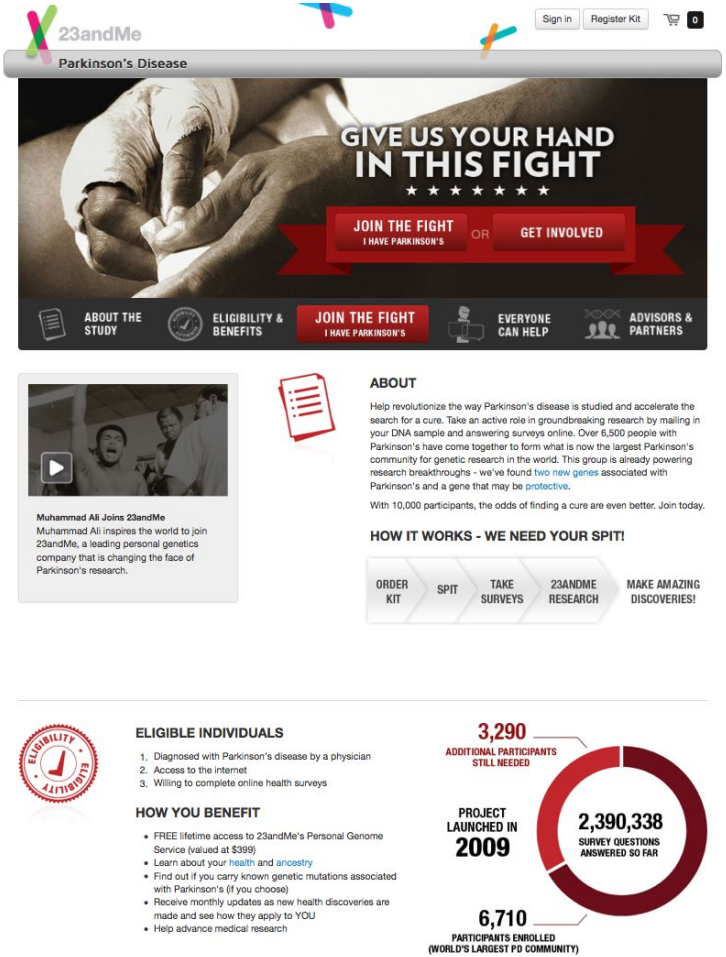


- La compagnie met également en avant les perspectives d'utiliser la connaissance du génome pour prévenir les risques (notamment pour les maladies multifactorielles).

Choix d’un traitement individualisé



Le soutien à la recherche



- 23andme propose à tous ceux qui le désirent de contribuer à la recherche médicale, en fournissant des données sur leur santé : maladies, conditions générales de santé, traitements médicaux, parcours de soin, …
- La participation est récompensée par des bonus (accès illimité aux services de génomique personnelle, alertes sur les facteurs de risque trouvés dans son propre génome, information sur les nouvelles découvertes, …)
- Ces données seront ensuite utilisées pour effectuer des recherches concernant les liens entre données génomiques et santé.

Remarques

- Les bases de données qui apparient les séquences génomiques et les données de santé représentent un marché économique phénoménal.
- Le statut juridique de ces données a été mis en cause. En particulier, manque de clarté sur ce qui leur adviendrait en cas de rachat de la compagnie, fusion, faillite, …
- Il existe aussi des risques concrets de piratage des données, avec un incident important en 2023 (voir diapo suivante)

Piratage des données de 23andme

- Octobre 2023: en piratant les mots de passe de ~14.000 d'usagers, des hackers pu obtenir
  - les données complètes de ces 14.000 personnes
  - des informations concernant les profils génomiques, origines ethniques et les liens de parenté concernant 6.9 millions de clients de 23andme (sur un total de 14 millions).
- La propagation de l'impact (de 14.000 à 6.9 millions) a été possible grâce à l'option "DNA relatives", qui permet de partager son profil avec toutes les personnes présentant des caractéristiques génétiques similaires pour certaines parties de chromosomes.
- Suite à cet incident, la compagnie a temporairement inactivé cette option, et ensuite renforcé la la sécurité de l'accès (double identification).

https://en.wikipedia.org/wiki/23andMe_data_leak

2025 : la faillite et résurgence de 23andme

A compléter

https://fr.wikipedia.org/wiki/23andMe

rachat par Anne Wojcicki !

Protection des données à caractère personnel (“privacy protection” en anglais)

Les profils génomiques sont intrinsèquement identifiants

- Une particularité des données génomiques individuelles est que **la donnée est intrinsèquement identifiante**
  - Police scientifique : un jeu de 30 à 80 marqueurs suffit pour identifier une personne sans ambiguïté
  - Les profils génomiques actuels contiennent des millions de SNPs → même les données dégradées restent identifiantes
- La séquence génomique est **rattachable à des données de santé**
  - gènes de susceptibilité, facteurs de risques pour des maladies
- Le génome d'un individu **concerne également les personnes apparentées**
  - 50% d'allèles partagés avec enfants, parents, frères et soeurs
  - 100% du chromosome Y partagés via la lignée paternelle
  - 100% du chromosome mitochondrial partagés via la lignée maternelle
  - 1/8 d'allèles partagés avec les grands-parents et cousins
- Identification indirecte
  - Traçage des origines géographiques
  - Recoupements avec autres informations associées aux données ("métadonnées") : âge, ville d'origine, statut familial, …

→ **très haut niveau de protection juridique**

Protection des données à caractère personnel

Méthodes classiques pour assurer la protection des données à caractère personnel (dé-identification)

- **Pseudonymisation** : remplacer les données identifiantes (nom, prénom, date et lieu de naissance) par un code non-explicite, en assurant la confidentialité et la sécurité du “dictionnaire” (fichier qui établit les correspondances entre les données d’identification et le pseudonyme.
- **Anonymisation** : suppression de toute information permettant directement ou indirectement de ré-identifier la personne à l’origine d’un échantillon.
- **Dégradation des données** : ajout de bruit
- **Agrégation des données** : on ne donne pas accès aux données individuelles mais à des statistiques (tableaux de comptages, moyennes, écarts-types, …) calculées sur l’ensemble des individus.
- Note : **ces mesures sont inopérantes pour les données génomiques** (voir diapo suivante)

Contrôle de l’accès aux données pour les chercheurs

- Demandes motivées à adresser à un **comité d’accès aux données** (spécifique à chaque ensemble de données)
- Les **autorisation d’accès sont limitées** au sous-ensemble de cas et aux champ d’information nécessaires pour le projet de recherche qui motive la demande
- Avant d’accéder aux données le chercheur doit signer un **accord de confidentialité** (non-rediffusion des données, destruction de sa copie au terme du projet de recherche)
- L’analyse doit être menée dans des **environnements informatiques certifiés pour l’hébergement des données de santé** (HDS), hyper-sécurisés et contrôlés

U.S. Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA)

- Loi fédérale aux Etats-Unis sur la non-discrimination en matière d'information génétique
- Protège les citoyens contre la discrimination basée sur l'information génétique, en matière d'assurance maladie et de décisions d'emploi.
- Les **compagnies d'assurance et les plans de santé** n'ont pas le droit
  - de consulter les informations génétiques prédictives avant d'établir un contrat d'assurance
  - de demander ou d'exiger que l'assuré ou les membres de sa famille passent un test génétique
  - de restreindre l'adhésion à une assurance sur la base d'informations génétiques
  - de modifier les primes sur la base d'informations génétiques.
- La GINA interdit également aux **employeurs américains** (y compris les agences pour l'emploi, les organisations syndicales et les programmes de formation)
  - de discriminer les personnes qu'ils embauchent ou le montant de leur salaire sur la base d'informations génétiques ;
  - de demander ou d'exiger que l'employé ou les les membres de sa famille passent un test génétique ;
  - de divulguer les informations génétiques en leur possession, sauf dans des circonstances spécifiques et spécialement contrôlées.



Qui lira notre avenir dans nos gènes ?
Enjeux médicaux, sociaux et économiques de la génomique personnelle

Résumé des applications de la génomique personnelle

- **Applications médicales**
  - **Études d'association à échelle génomique (GWAS):** identification d'allèles (formes spécifiques d'un gène) associés à des maladies, prédisposition à certains types de cancer, maladie de Huntington, ...
  - **Diagnostic :** détection chez l'individu des causes d'une maladie
  - **Pronostic :** évaluation des risques individuels, notamment pronostic anténatal (discuter la relation avec l'eugénisme)
  - **Médecine personnalisée :** choix d'un traitement médical en tenant compte des spécificités génétiques.
  - **Thérapie génique :** modification (« réparation ») des gènes responsables d'une maladie.
- **Applications privées**
  - **Assurances et banques :** estimation de risques médicaux avant d'établir des contrats d'assurance ou des prêts.
  - **Employeurs :** estimation des risques médicaux à l'embauche, prévention d'accidents du travail.
- **Tests de parenté** : établissement des liens de parenté entre individus (test de paternité, de maternité, liens plus éloignés).
  - Usage privé (tests de paternité).
  - Usage juridique : preuves de filiation (abandons d'enfants, contestation de paternité).
  - Usage étatique : exigence de tests de parenté pour le regroupement familial d'immigrés
- **Identification génétique en criminalistique** (empreintes génétiques)
  - Identification de criminels à partir de traces corporelles.
  - Identification des victimes par comparaison d' échantillons de cadavres avec les profils génétiques de membres de la famille.
- **Origines géographiques**
  - Au niveau des individus: retraçage des origines ethniques.
  - Au niveau des populations: hypothèses concernant les migrations de populations humaines. .
  -

Points-clés

- Demain, le séquençage du génome sera incontournable dans les parcours de soin
  - Avantages ?
  - Risques ?
- Questionnement éthique, juridique et sociétal
  - Protection des données
  - Partage des données
  - Découvertes incidentes
  - Consentement éclairé
  - Eugénisme individuel ou d'Etat
  - Utilisation à des fins non-médicales
  - …